

圖型

YI-TING HWANG

DEPARTMENT OF STATISTICS

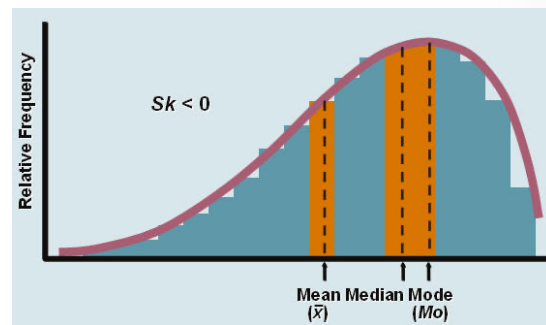
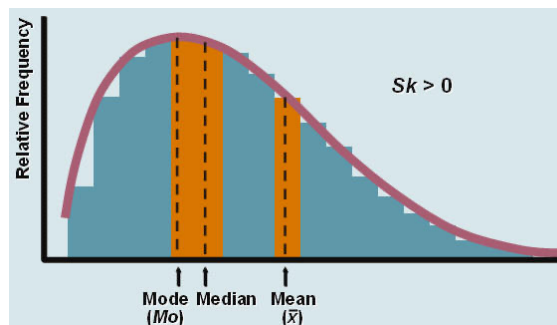
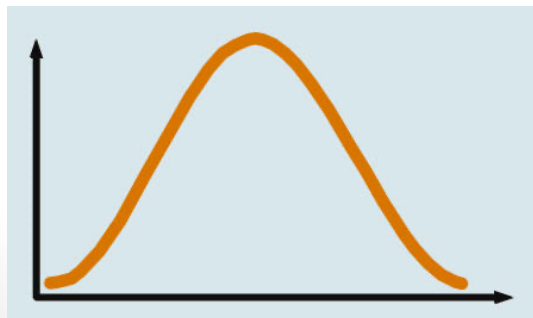
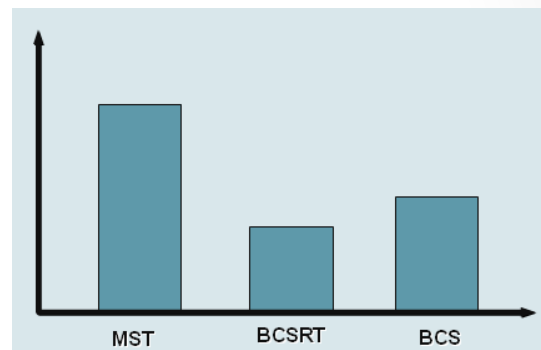
NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY

資料型態

型態		範例
類別	名目 (nominal)	性別 (男/女) 居住地 (城市/鄉鎮)
	有序 (ordinal)	喜好程度 (很喜歡, 一些, 討厭, 很討厭)
連續	區間 (Interval)	血壓, 年齡, 收入, 身高, 體重

母體變數特徵(參數)

- 名目變數－類別的比例
 - 三種乳癌治療的比例
- 連續變數
 - 變數數值的分布情況 (機率分配)
 - 變數數值集中程度
 - 變數數值分散程度



圖形種類

- 離散變數：
 - 圓形比例圖 (Pie chart)
 - 長條圖 (Bar chart)
- 連續變數：
 - 直方圖 (Histogram)
 - 莖葉圖 (Stem-leaf plot)
- 關聯分析
 - 盒形圖 (Box plot)
 - 散佈圖 (Scatter plot)
 - 泡泡圖 (Bubble plot)
 - 線圖 (Vline plot)

範例－糖尿病

- 資料集
 - Statpackch6d1.sas7bdat
- 變數
 - 年齡 (age)
 - 糖化血紅素 (posta1c)
 - 收縮壓 (postsbp)
 - 舒張壓 (postdbp)
 - 體重 (postweight)
 - 膽固醇 (postldl)
- 教育程度 (educ)
 - 1='不識字'
 - 2='小學'
 - 3='國(初)中'
 - 4='高中(職)'
 - 5='大專以上'
- 性別 (sex)
 - 1=女
 - 2=男
- 嚴重度 (a1cgp)
 - 1=輕
 - 2=重

範例

資料集：statpackchd2.sas7bdat

變數	說明
year	年份
make	廠牌
model	車型
Class	等級
Enginesize	引擎
Fuelusecity	城市哩程數
Fuelusehwy	高速高路哩程數
Fueluseboth	平均哩程數
C02emissions	CO2 排放量
cylinders468	汽缸數

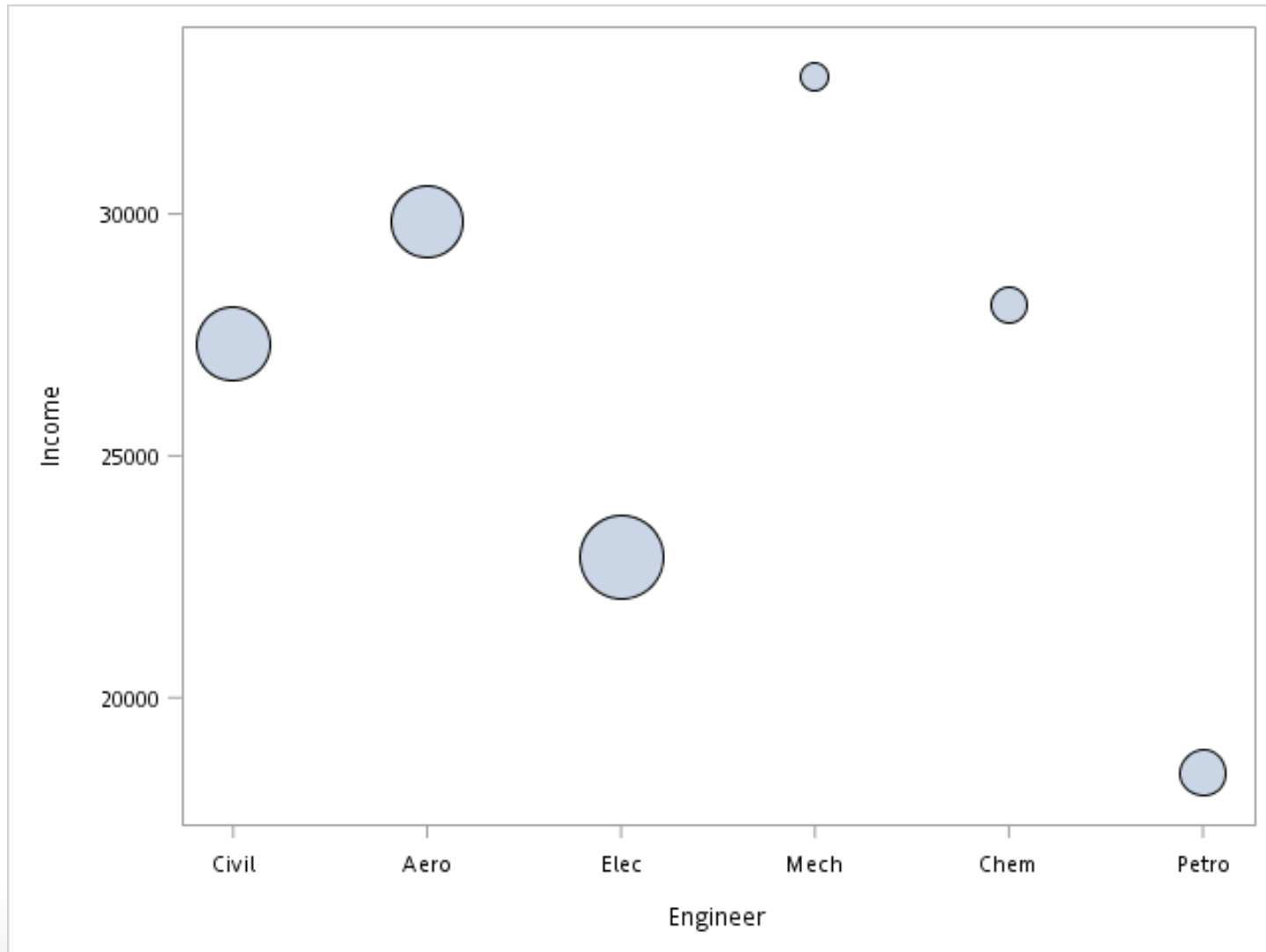
PROC SGPLOT

```
PROC SGPLOT <options>;  
BUBBLE X=variable Y=variable SIZE=numeric-variable </options>;  
DOT category-variable </options>;  
ELLIPSE X=numeric-variable Y=numeric-variable </options>;  
HBAR (VBAR) category-variable </options>;  
HBOX (VBOX) response-variable </options>;  
HISTOGRAM response-variable </options>;  
HLINE (VLINE) category-variable </options>;  
REG X=numeric-variable Y=numeric-variable </options>;  
SCATTER X=variable Y=variable </options>;  
SERIES X=variable Y=variable </options>;  
XAXIS </options>;  
X2AXIS </options>;  
YAXIS </options>;  
Y2AXIS </options>;
```

OPTIONS FOR PROC SGPLOT

選項	說明
NOAUTOLEGEND	不要列出圖例
PCTNDEC	數值變數小數點呈現位數
UNIFORM = GROUP SCALE ALL XSCALE YSCALE SXCALEGROUP YSCALEGROUP	有 BY 的設定，軸的設定依據
PCTLEVEL=BY GRAPH GROUP	當統計量計算百分比時，可設定百分比的計算依據

範例 - 泡泡圖



範例

```
Data ch6ad1;  
  length eng $5;  
  input eng dollars num;  
  datalines;
```

```
Civil 27308 73273
```

```
Aero 29844 70192
```

```
Elec 22920 89382
```

```
Mech 32816 19601
```

```
Chem 28116 25541
```

```
Petro 18444 34833
```

```
;  
;
```

```
proc sgplot data=ch6ad1;  
  format dollars dollar9.;  
  bubble x=eng y=dollars  
    size=num;
```

```
run;
```

```
quit;
```

BUBBLE option

Bubble option	說明
BRADIUSMAX = numeric-value	最大泡泡的半徑
BRADIUSMIN = numeric-value	最小泡泡的半徑
FILL NOFILL	泡泡填滿與否
FILLATTRS = style-element (COLOR=color)	填滿方式
LINEATTRS = (COLOR=color PATTERN= line- pattern THICKNESS= n <units>)	線呈現方式
OUTLINE NOOUTLINE	泡泡是否加框線

BUBBLE option

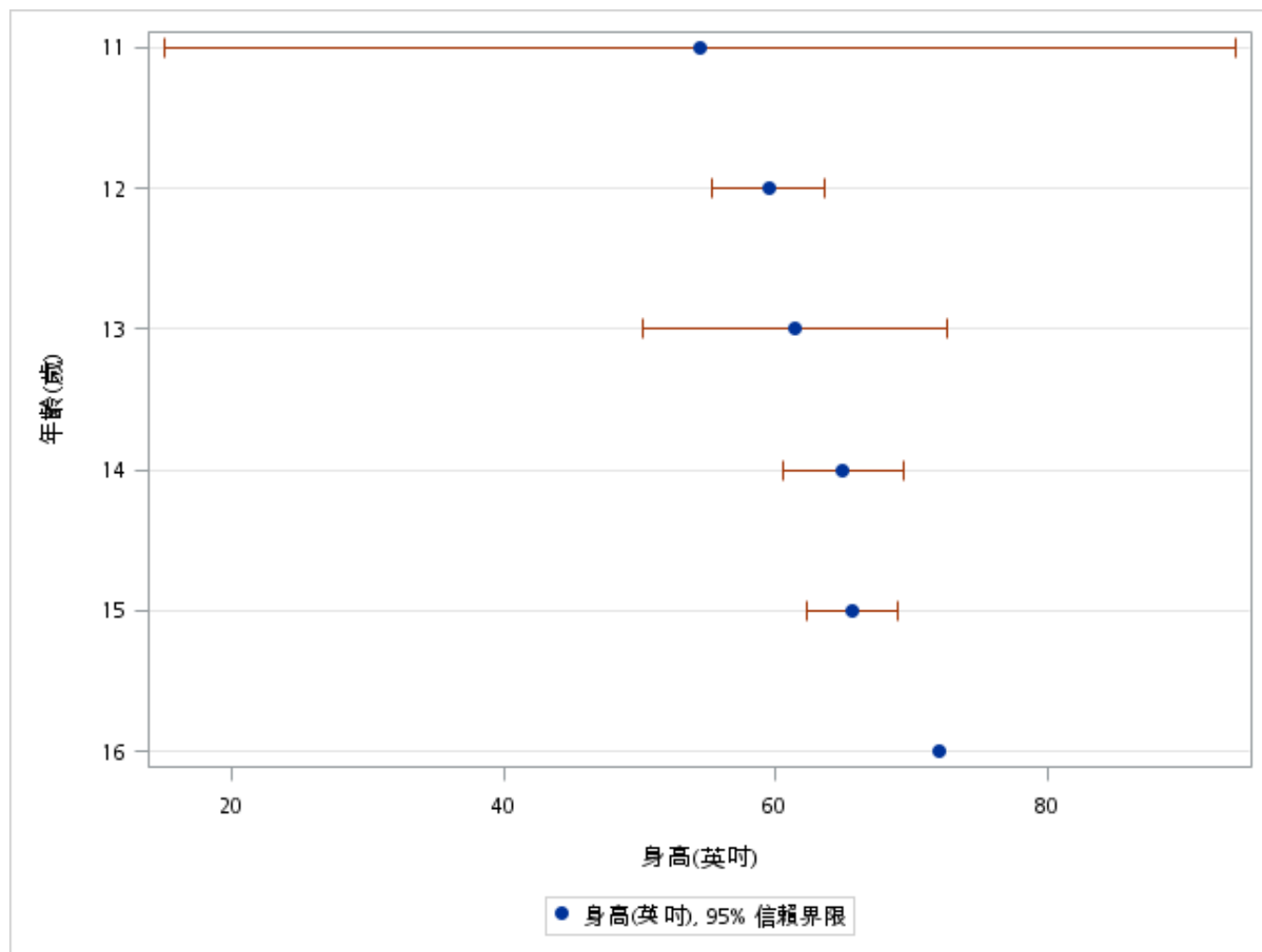
Group option	說明
GROUP=variable	分組變數
NOMISSINGGROUP	設定遺失值不納入分析

Label option	說明
DATALABEL <=variable>	每一個觀察值的標籤
DATALABELATTRS = style-element <options>	標籤呈現方式

BUBBLE options

PLOT option	說明
LEGENDLABEL="text-string"	圖例的標籤
NAME="text-string"	命名圖形
TRANSPARENCY=numeric-value	透明度 (預設值=0.5)
XAXIS	指定 X 變數到第一 (下) 水平軸
YAXIS	指定 Y 變數到第一 (左) 垂直軸
X2AXIS	指定 X 變數到第二 (上) 水平軸
Y2AXIS	指定 Y 變數到第二 (左) 垂直軸

範例－信賴區間



範例

```
proc sgplot data=sashelp.class;  
  dot age / response=height stat=mean  
    limitstat=CLM numstd=1;  
run;
```

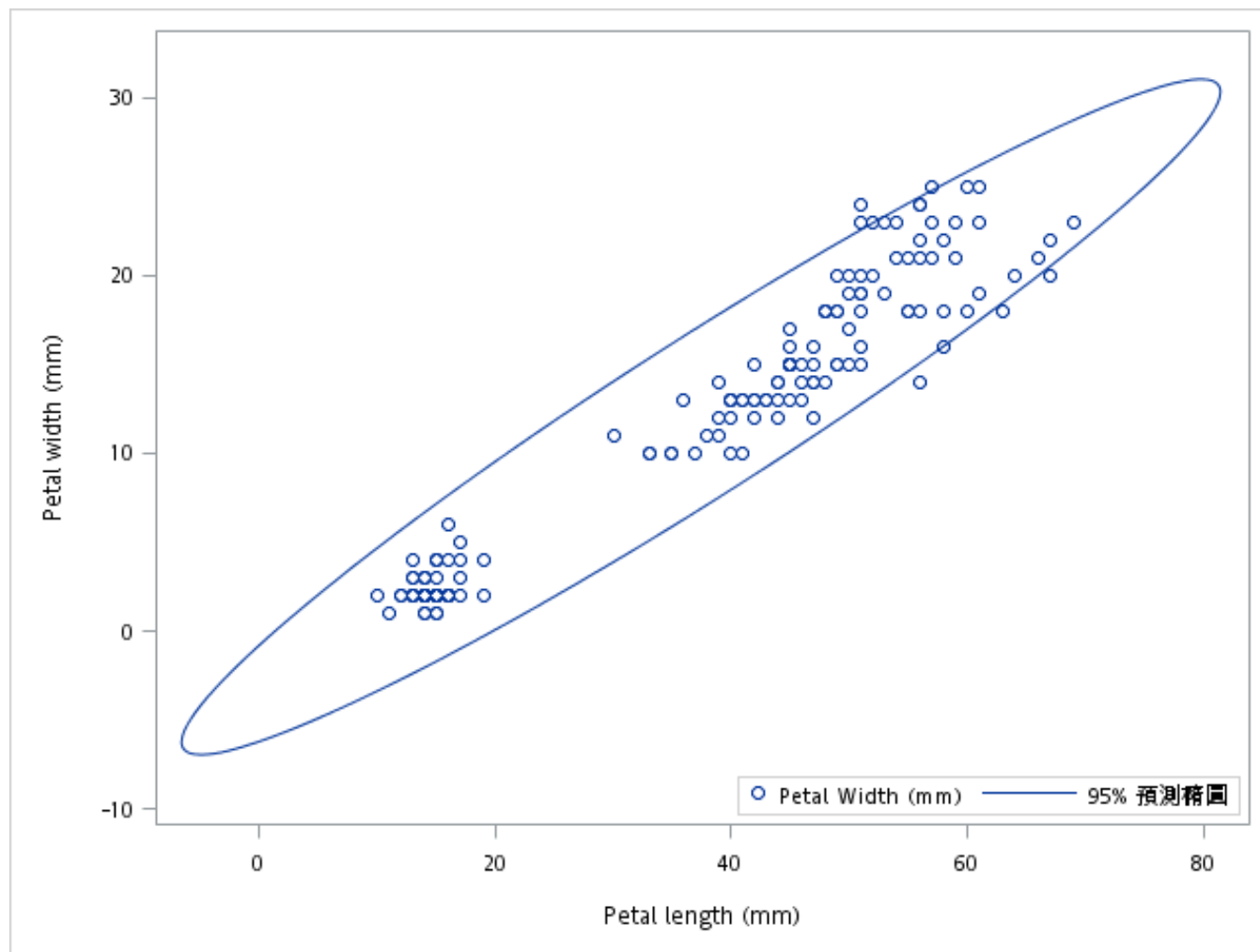
DOT option

Option	說明
ALPHA=numeric value	信賴水準
LIMITATTRS=style-element COLOR =color; PATTERN = line pattern; THICKNESS = n <unit>	區間呈現方式
LIMITS = BOTH LOWER UPPER	設定區間
LIMITSTAT = CLM STDDEV STDERR	區間所對應的統計量
MARKERATTRS = style-element <options> COLOR=color; SIZE=u <units>; SYMBOL=symbol-name	標記的設定
MISSING	遺失值視為有效觀察值
STAT = FREQ MEAN SUM	統計量
NUMSTD=n	信賴區間的標準單位 (預設值=1)
RESPONSE = response-variable	反應變數

DOT option

Option	
GROUP=variable	分組變數
LEGENDLABEL="text-string"	圖例的標籤
NAME="text-string"	命名圖形
TRANSPARENCY=numeric-value	透明度 (預設值=0.5)
DATALABEL <=variable>	每一個觀察值的標籤
NOSTATLABEL	不設統計量的標籤

範例



範例－信賴區域

```
proc sgplot data=sashelp.iris;  
  scatter x=petallength y=petalwidth;  
  ellipse x=petallength y=petalwidth;  
  keylegend / location=inside  
  position=bottomright;  
Run;
```

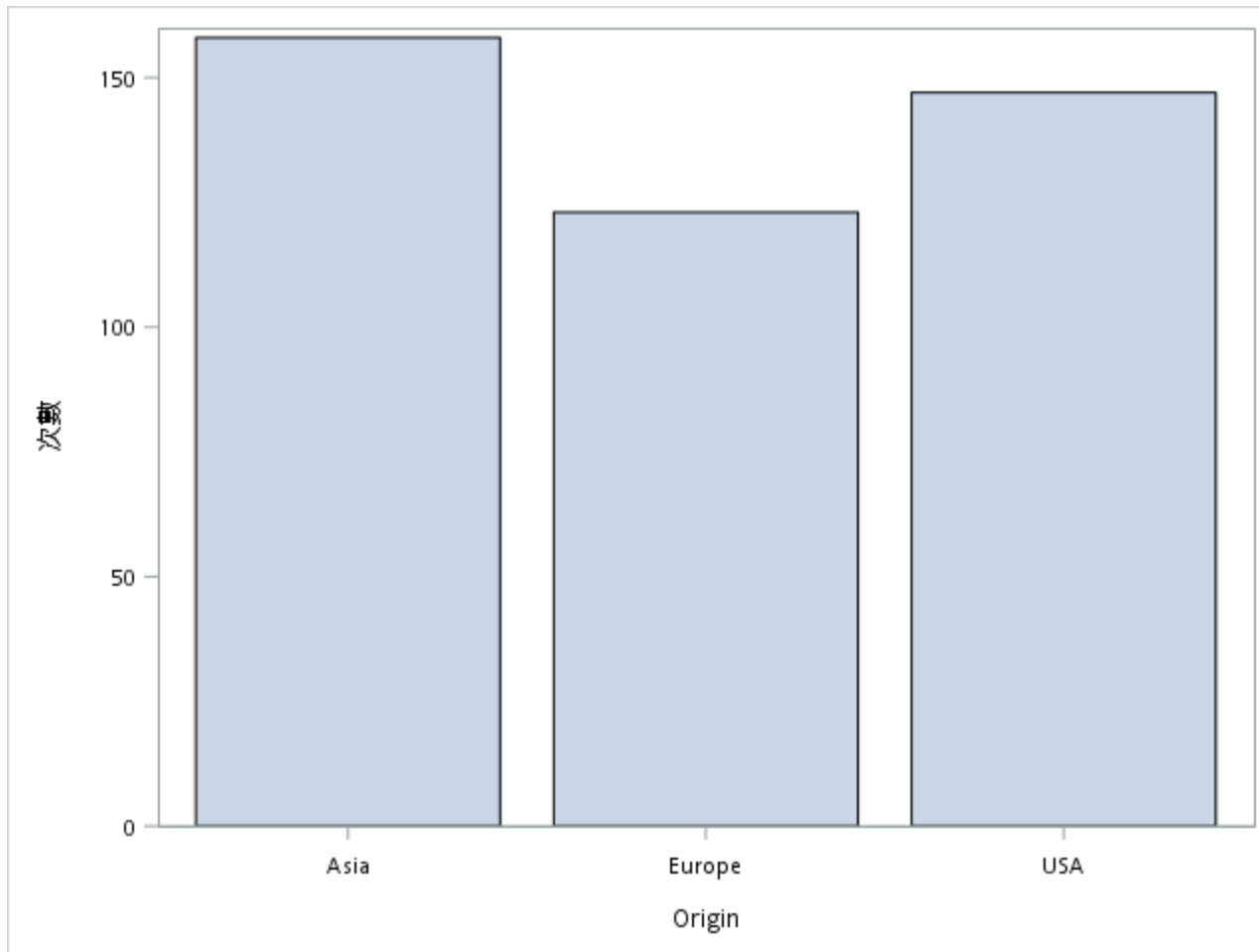
ELLIPSE options

Ellipse option	說明
ALPHA=numeric value	信賴水準
CLIP	
FILL NOFILL	填滿區域
FILLATTRS=style-element COLOR=color	填滿方式
LINEATTRS=style-element <options> COLOR=color PATTERN=line-pattern THICKNESS=n <unit>	橢圓邊線
OUTLINE NOOUTLINE	邊線呈現方式
TYPE= MEAN PREDICTED	計算方式 (預設：PREDICTED)

ELLIPSE options

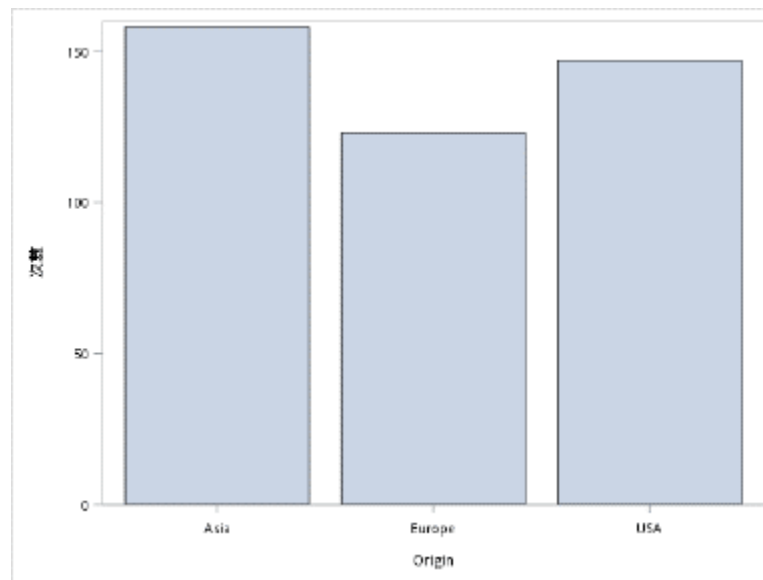
PLOT option	說明
FREQ=numeric-variable	加權
LEGENDLABEL="text-string"	圖例的標籤
NAME="text-string"	命名圖形
TRANSPARENCY=numeric-value	透明度 (預設值=0.5)
X2AXIS	指定 X 變數到第二 (上) 水平軸
Y2AXIS	指定 Y 變數到第二 (上) 垂直軸

範例



範例

```
proc sgplot  
data=ch6d2;  
vbar origin;  
Run;
```



HBAR/VBAR option

Bar option	說明
BARWIDTH=numeric-value	設定分群寬度為最大寬度的比例 (0-1; 預設值：0.8)
DATASKIN=NONE CRISP GLOSS MATTE PRESSED SHEEN	特殊填滿方式
FILL NOFILL	填滿方式
FILLATTRS = style-element (COLOR=color)	填滿的呈現方式
MISSING	遺失類別設成一類
OUTLINE NOOUTLINE	長條的框線

HBAR/VBAR option

Option	說明
RESPONSE = response-variable	反應變數
DISCRETEOFFSET = numeric-value	
STAT = FREQ MEAN SUM	統計量 (預設值=SUM)
NUMSTD=n	信賴區間的標準單位 (預設值=1)

HBAR/VBAR option

Group option	說明
CLUSTERWIDTH=numeric-value	設定分群寬度為最大寬度的比例 (0-1; 預設值：0.8)
GROUP=variable	分組變數
GROUPDISPLAY = STACK CLUSTER	長條分組呈現方式 (預設：STACK)
GROUPORDER=ASCENDING DESCENDING DATA	長條出現順序

HBAR/VBAR options

Lable option	說明
DATALABEL <=variable>	每一個觀察值的標籤
DATALABELATTRS = style-element <options>	標籤呈現方式
DATALABELPOS = DATA BOTTOM TOP	標籤放置的位置

HBAR/VBAR option

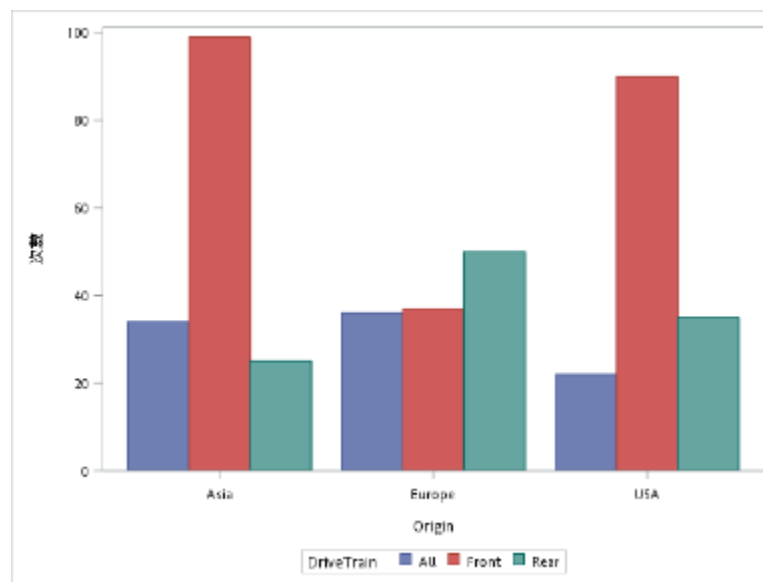
Limit options	說明
LIMITATTRS COLOR=color; PATTERN= line-pattern THICKNESS= n <units>	區間呈現方式
LIMITS = BOTH LOWER UPPER	區間
LIMITSTAT = CLM STDDEV STDERR	區間對應的統計量

HBAR/VBAR option

Plot option	說明
ALPHA=numeric value	信賴水準
LEGENDLABEL="text-string"	圖例的標籤
CATEGORYORDER = RESPASC RESPDESC	反應變數出現順序
NAME="text-string"	命名圖形
TRANSPARENCY=numeric-value	透明度 (預設值=0.5)
FREQ = numeric variable	加權
WEIGHT = numeric variable	加權

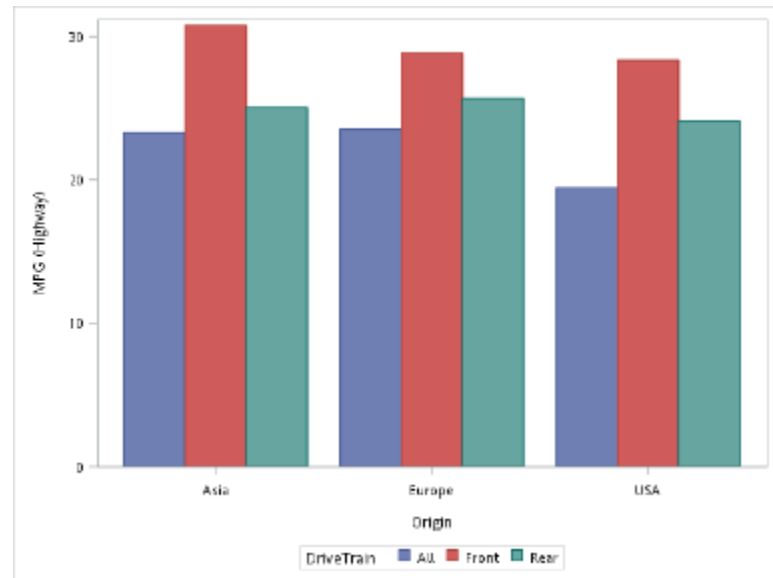
範例

```
proc sgplot  
data=ch6d2;  
vbar  
origin/group=drivetrain  
n groupdisplay=cluster;  
Run;
```

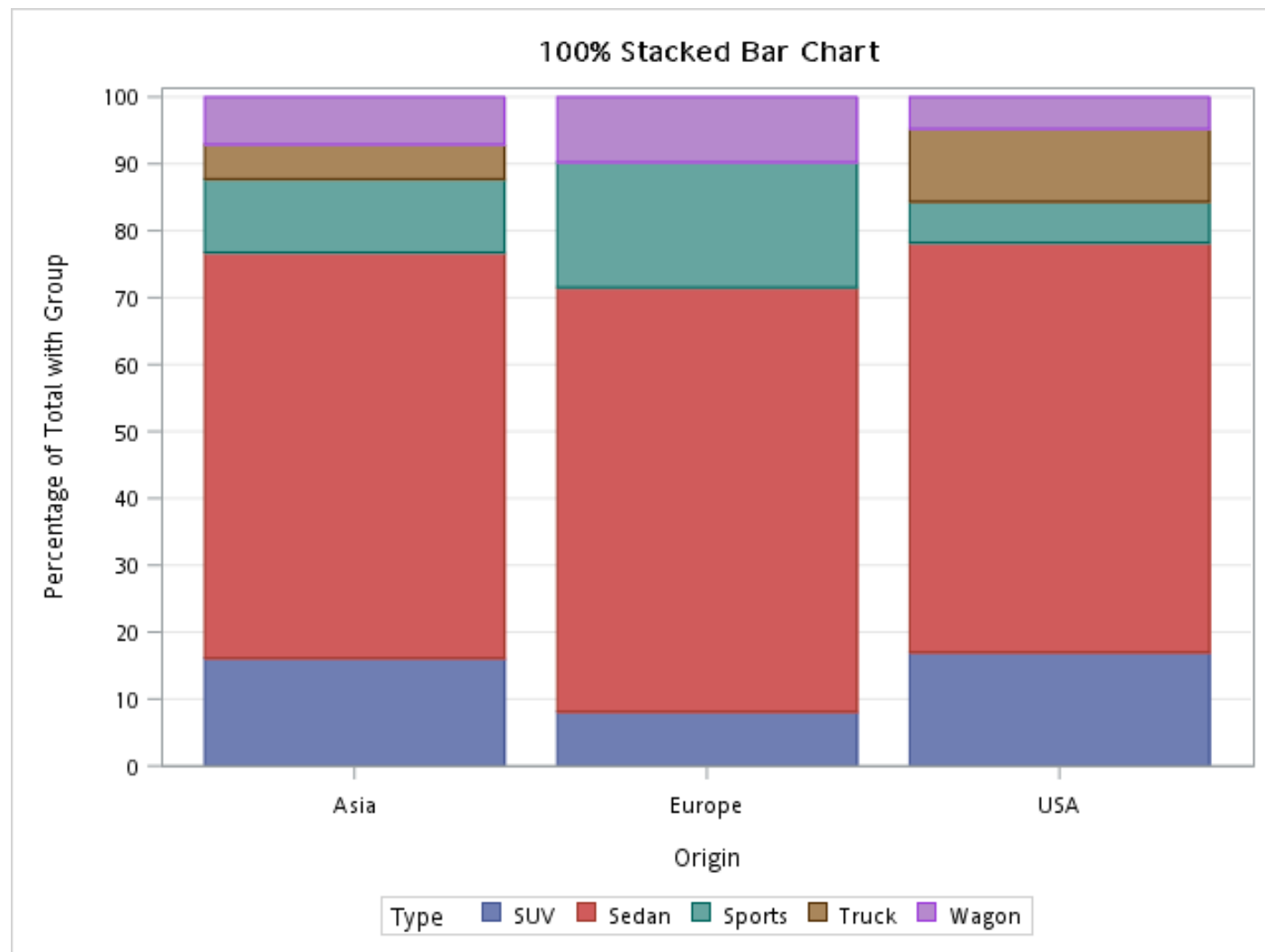


範例

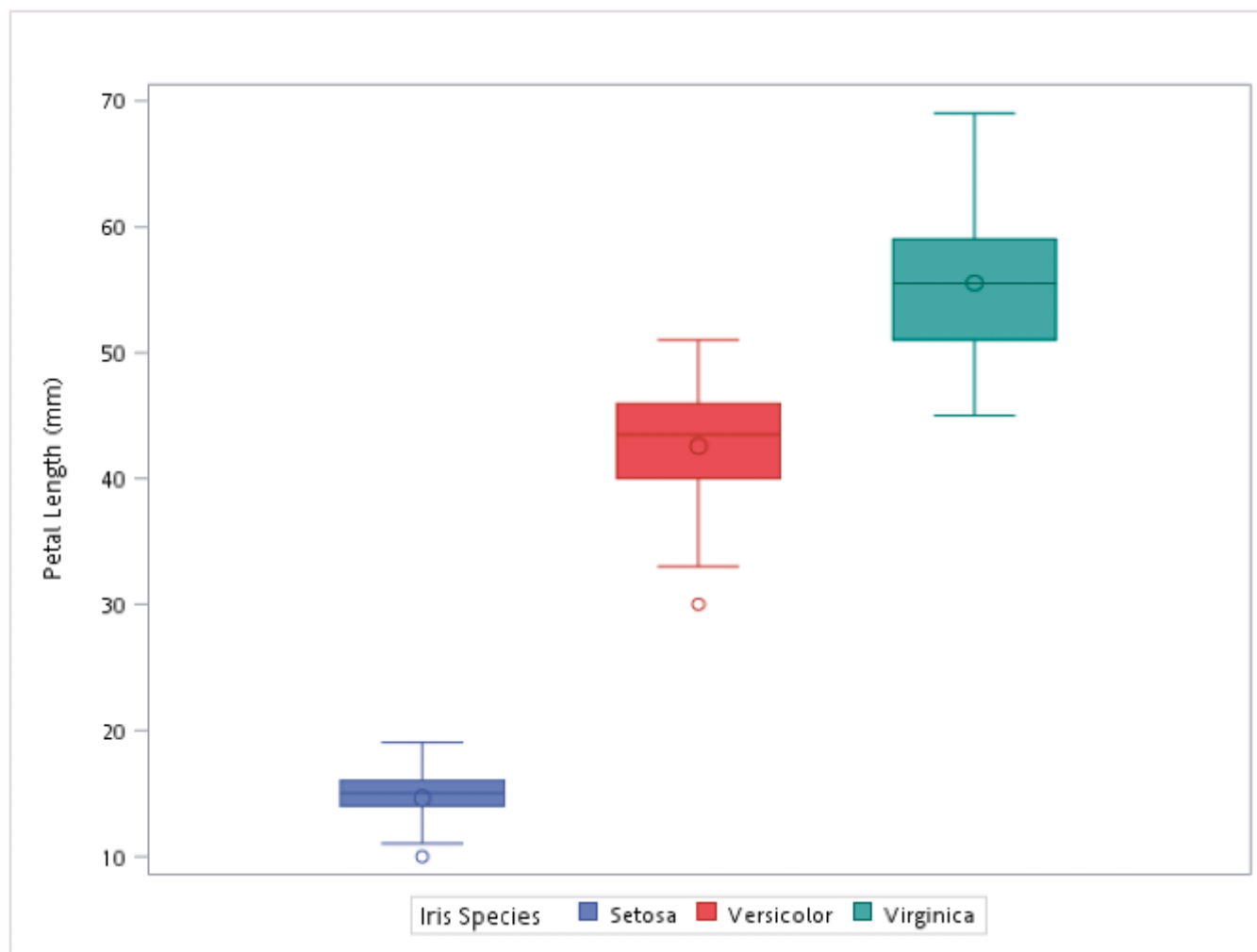
```
proc sgplot data=ch6d2;  
vbar  
origin/group=drivetrain  
groupdisplay=cluster  
response=mpg_highway  
stat=mean;  
run;
```



範例



範例

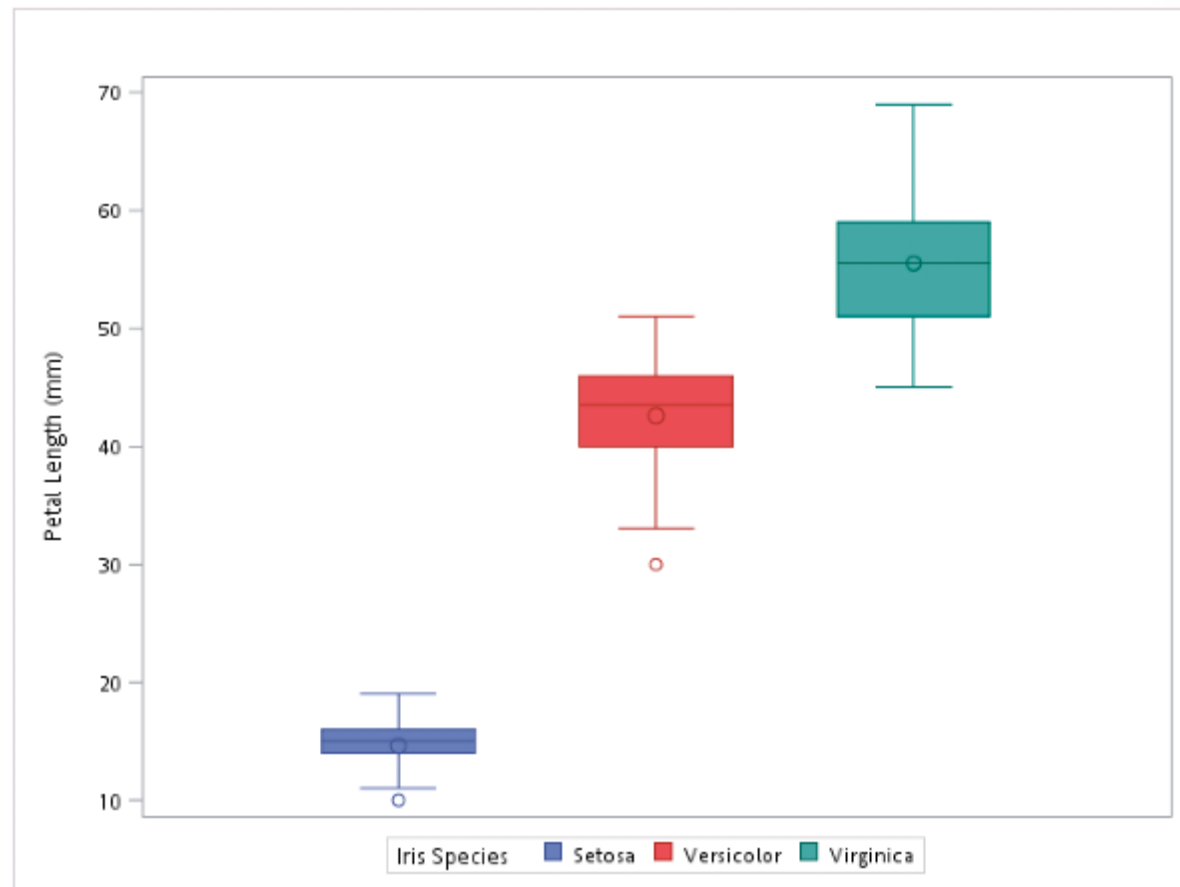


HBOX/VBOX option

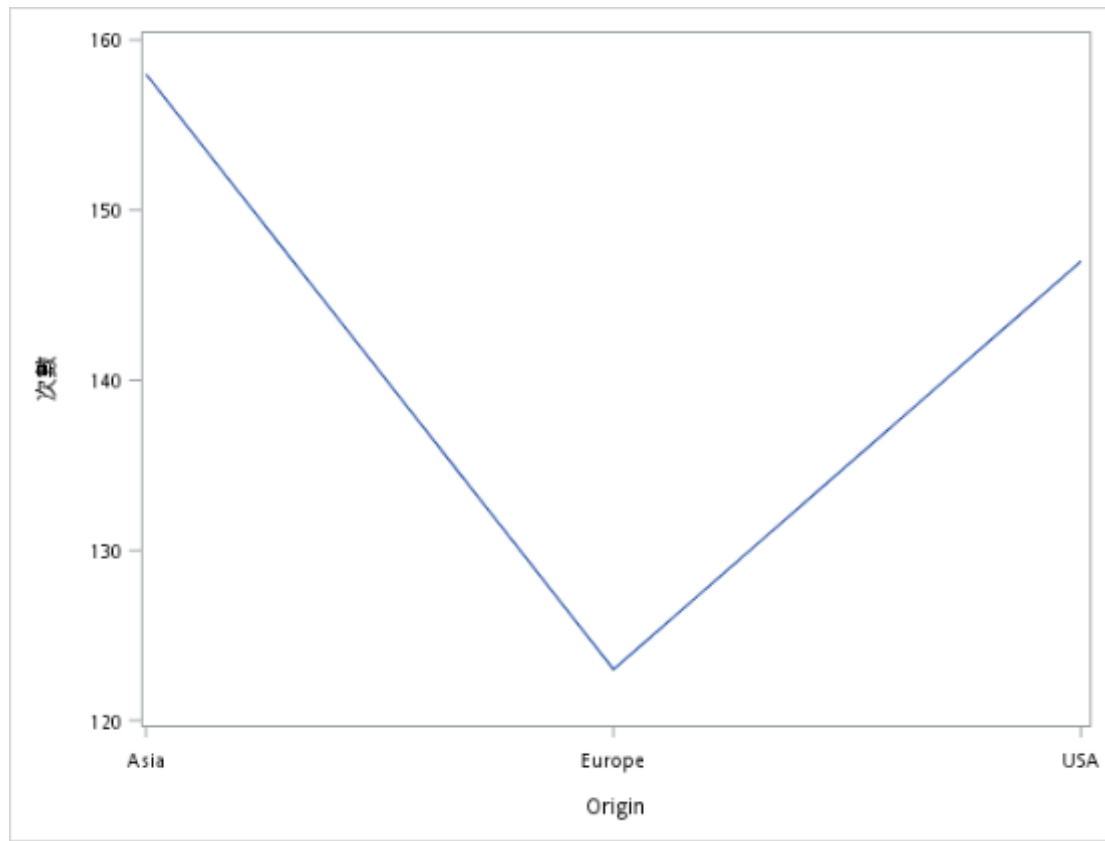
Bar option	說明
BARWIDTH=numeric-value	設定分群寬度為最大寬度的比例 (0-1; 預設值：0.8)
DATASKIN=NONE CRISP GLOSS MATTE PRESSED SHEEN	特殊填滿方式
FILL NOFILL	填滿方式
FILLATTRS = style-element (COLOR=color)	填滿的呈現方式
MISSING	遺失類別設成一類
OUTLINE NOOUTLINE	長條的框線

範例

```
proc sgplot data=sashelp.iris;  
vbox petallength/group=species;  
run;
```

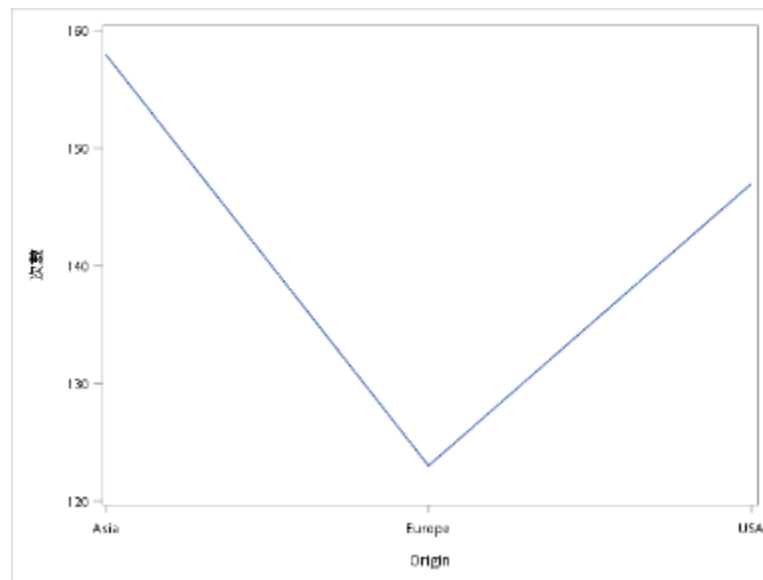


範例



範例 -- VLINE option

```
proc sgplot  
data=ch6d2;  
vline origin;  
Run;
```



HLINE/VLINE option

Ellipse option	說明
LINEATTRS=style-element COLOR =color; PATTERN = line pattern; THICKNESS = n <unit>	線呈現設定
MARKERATTRS = style-element <options> COLOR=color; SIZE=u <units>; SYMBOL=symbol-name	標記設定
MARKERS	觀察值標記設定
RESPONSE = response-variable	反應變數

HLINE/VLINE option

Ellipse option	說明
ALPHA=numeric value	信賴水準
LIMITS = BOTH LOWER UPPER	設定區間
LIMITSTAT = CLM STDDEV STDERR	區間所對應的統計量
MISSING	遺失值視為有效觀察值
STAT = FREQ MEAN SUM	統計量
NUMSTD=n	信賴區間的標準單位 (預設值=1)

HLINE/VLINE option

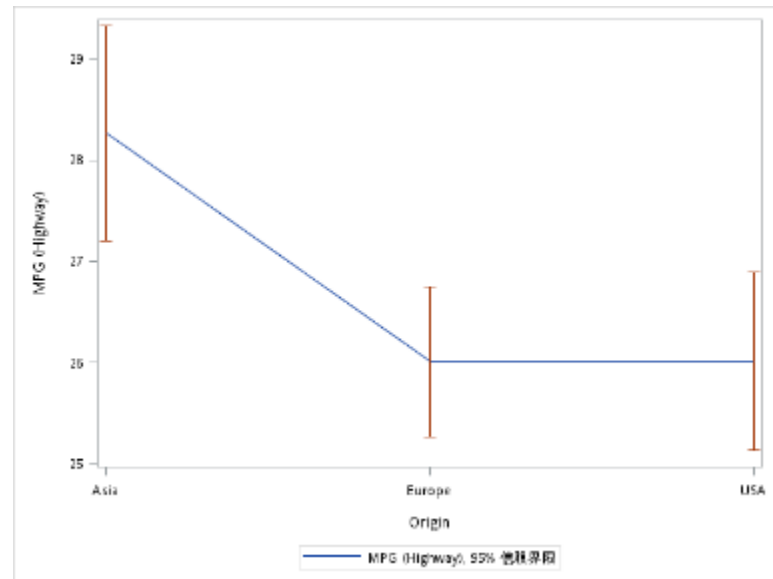
Curve option	說明
CURVELABEL <=text string>	加入曲線標籤 (註：有 GROUP 選項，該設定無效)
CURVELABELPOS = MIN MAX START END	曲線標籤位置
DATALABEL <=variable>	每一個觀察值的標籤
FREQ = numeric variable	加權
NOSTATLABEL	不設統計量的標籤
WEIGHT = numeric variable	加權

HLINE/VLINE option

Plot option	
GROUP=variable	分組變數
LEGENDLABEL="text-string"	圖例的標籤
NAME="text-string"	命名圖形
TRANSPARENCY=numeric-value	透明度 (預設值=0.5)
X2AXIS	指定 X 變數到第二 (上) 水平軸
Y2AXIS	指定 Y 變數到第二 (上) 垂直軸

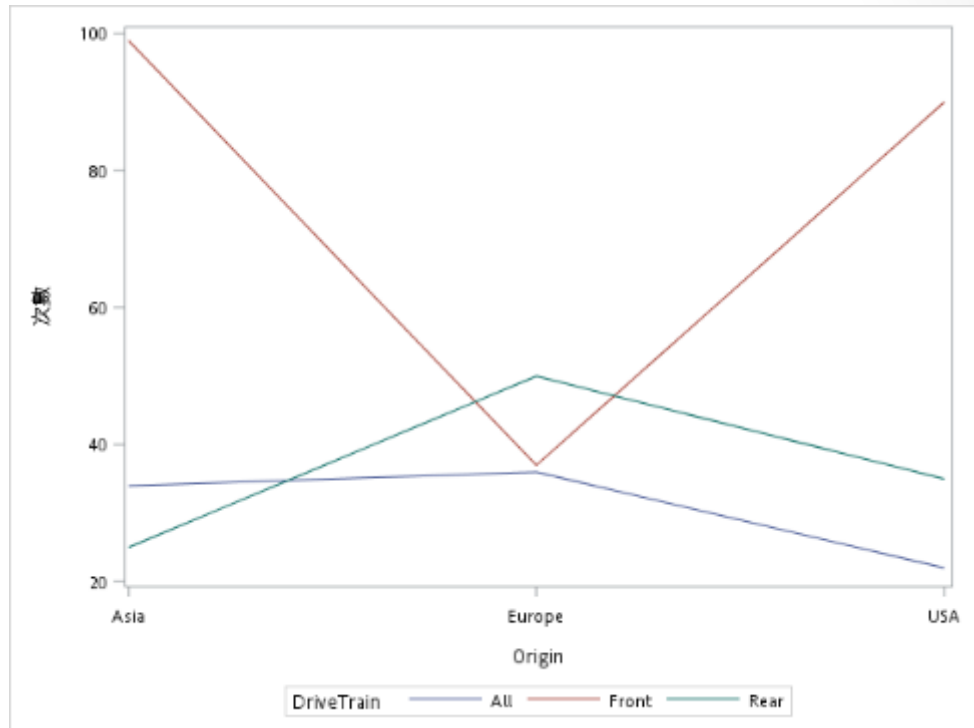
範例 -- VLINE option

```
proc sgplot  
data=ch6d2;  
vline  
origin/stat=mean  
limits=both  
limitstat=clm;  
Run;
```

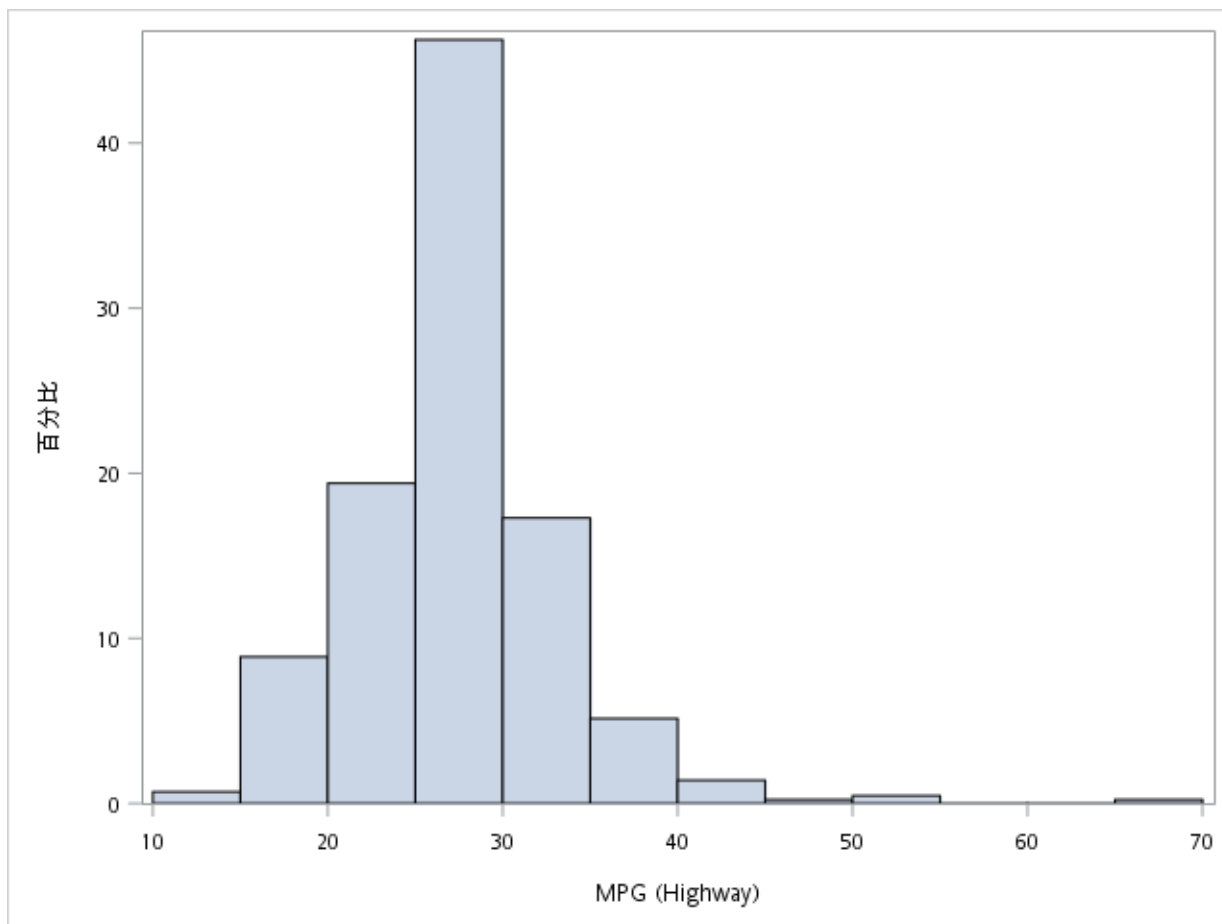


範例 -- VLINE option

```
proc sgplot  
data=ch6d2;  
vline origin/  
group=drivetrain;  
Run;
```

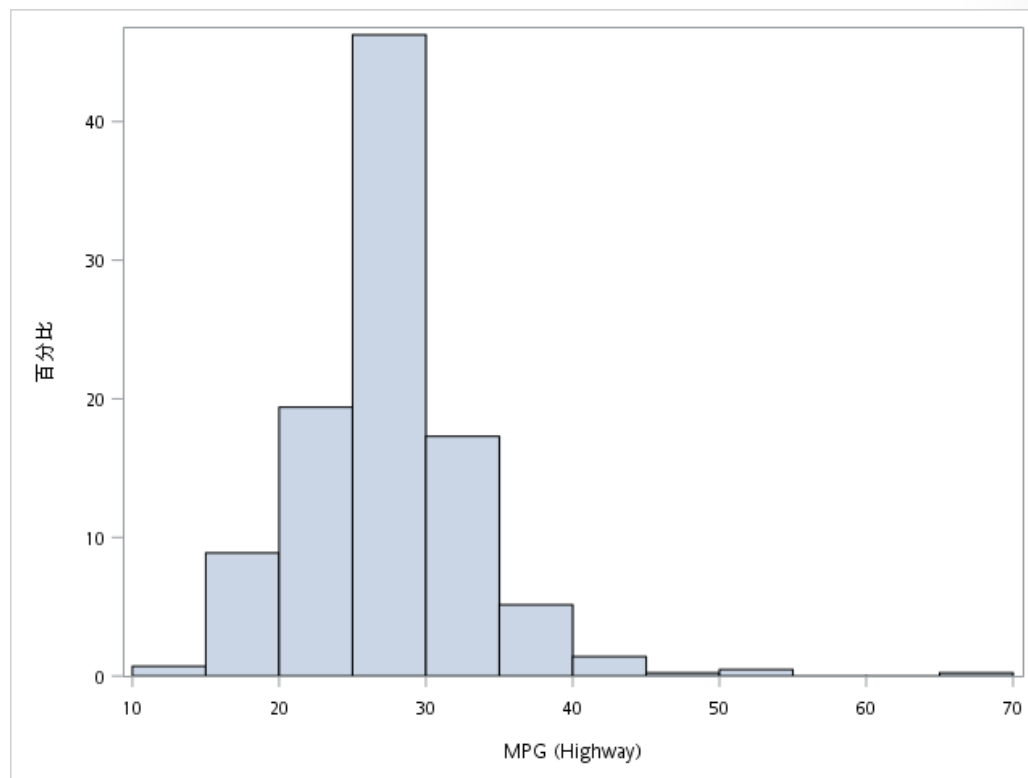


範例



範例

```
proc sgplot  
data=ch6d2;  
histogram  
mpg_highway;  
run;
```



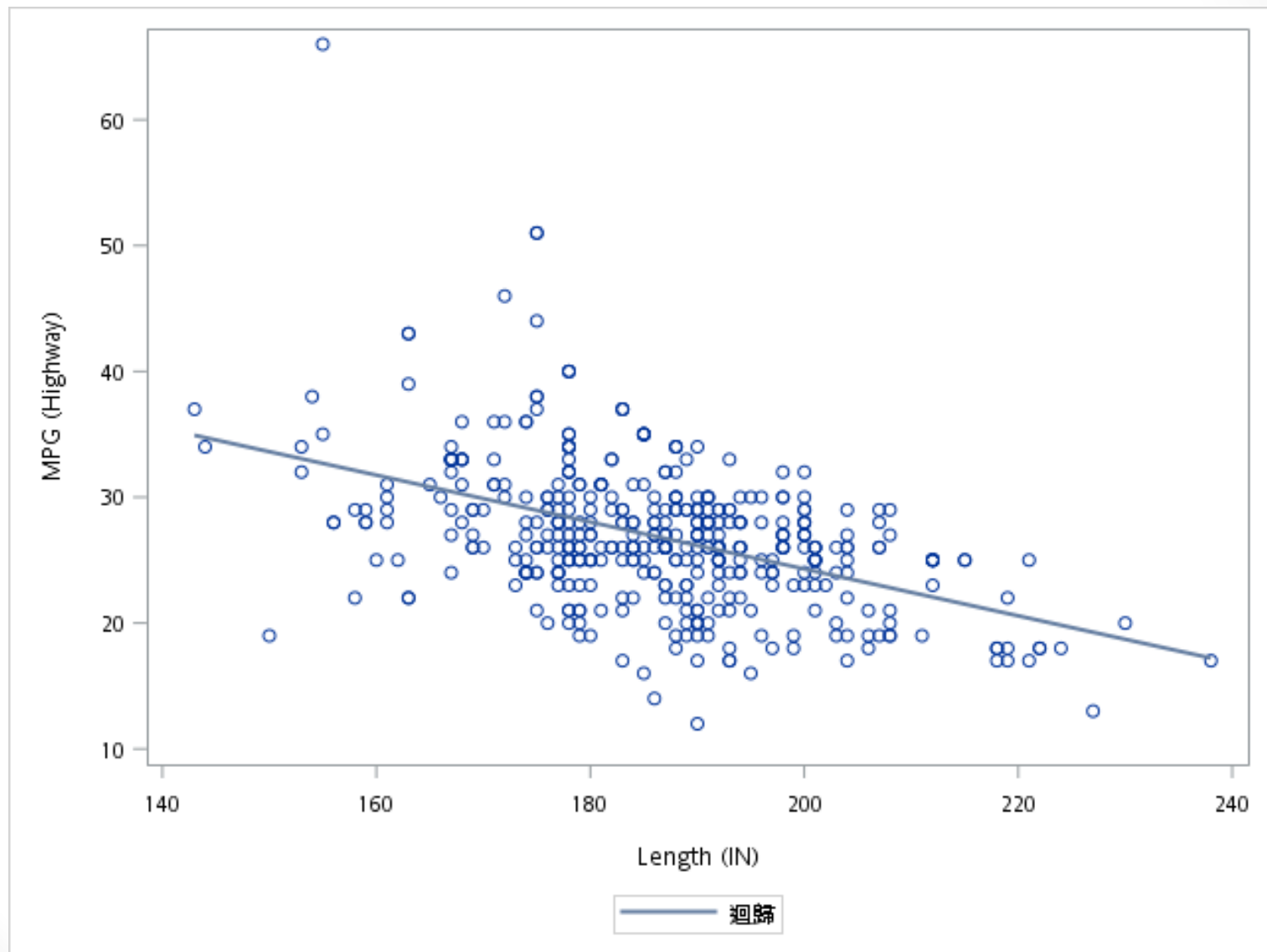
HISTOGRAM option

Bar option	說明
BINSTART=numeric-value	設定第一個長條的 X 座標
BINWIDTH = numeric-value	長條的寬度
BOUNDARY = LOWER UPPER	設定長條的邊界
FILL NOFILL	填滿方式
FILLATTRS = style-element (COLOR=color)	填滿的呈現方式
NBINS = numeric-value	設定長條的個數
SHOWBINS	呈現每一個長條的中心點

HISTOGRAM option

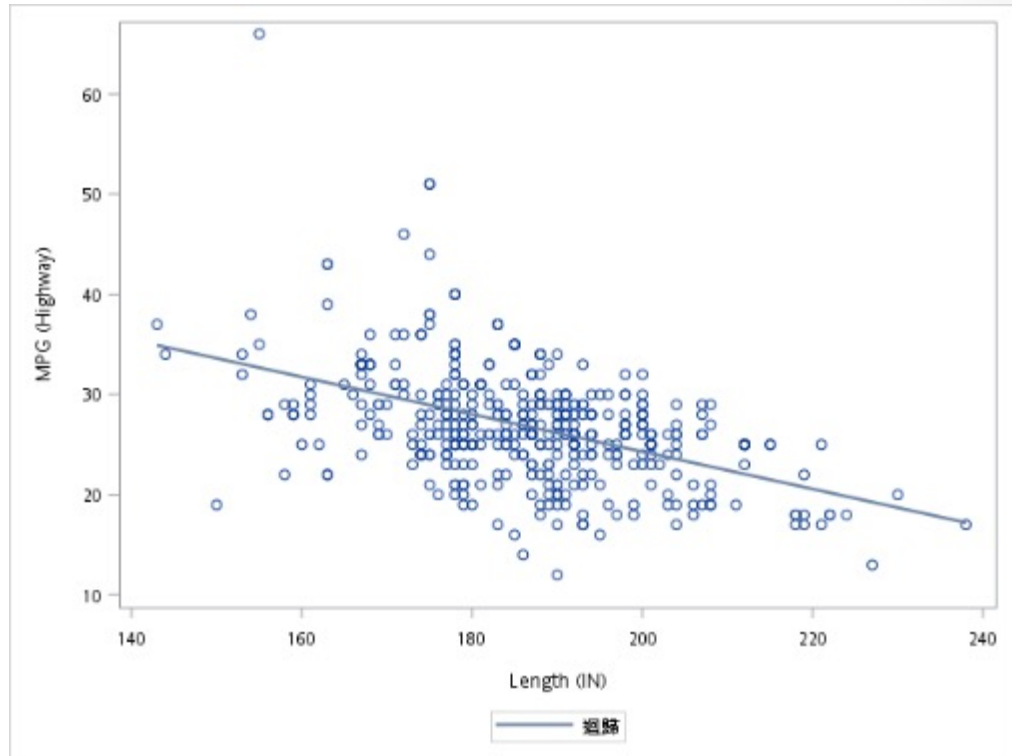
Plot option	說明
OUTLINE NOOUTLINE	長條的框線
FREQ = numeric variable	加權
LEGENDLABEL="text-string"	圖例的標籤
NAME="text-string"	命名圖形
TRANSPARENCY=numeric-value	透明度 (預設值=0)
X2AXIS	指定 X 變數到第二 (上) 水平軸
Y2AXIS	指定 Y 變數到第二 (上) 垂直軸

範例



範例 -- REG

```
proc sgplot  
data=ch6d2;  
reg x=length  
y=mpg_highway;  
run;
```



REG option

Curve option	說明
CURVELABEL <=text string>	加入曲線標籤
CURVELABELPOS = MIN MAX START END	曲線標籤位置
DATALABEL <=variable>	每一個觀察值的標籤
FREQ = numeric variable	加權
NOSTATLABEL	不設統計量的標籤
WEIGHT = numeric variable	加權

REG option

Limit option	說明
ALPHA=numeric value	信賴水準
CLIATTRS=style-element COLOR =color; PATTERN = line pattern; THICKNESS = n <unit>	區間呈現方式
CLM <="text-string">	設定區間
LCMATTRS = style-element <options> COLOR=color; SIZE= <units>; SYMBOL=symbol-name	標記的設定
CLMTRANSPARENCY = numeric- value	透明度 (預設值=0)

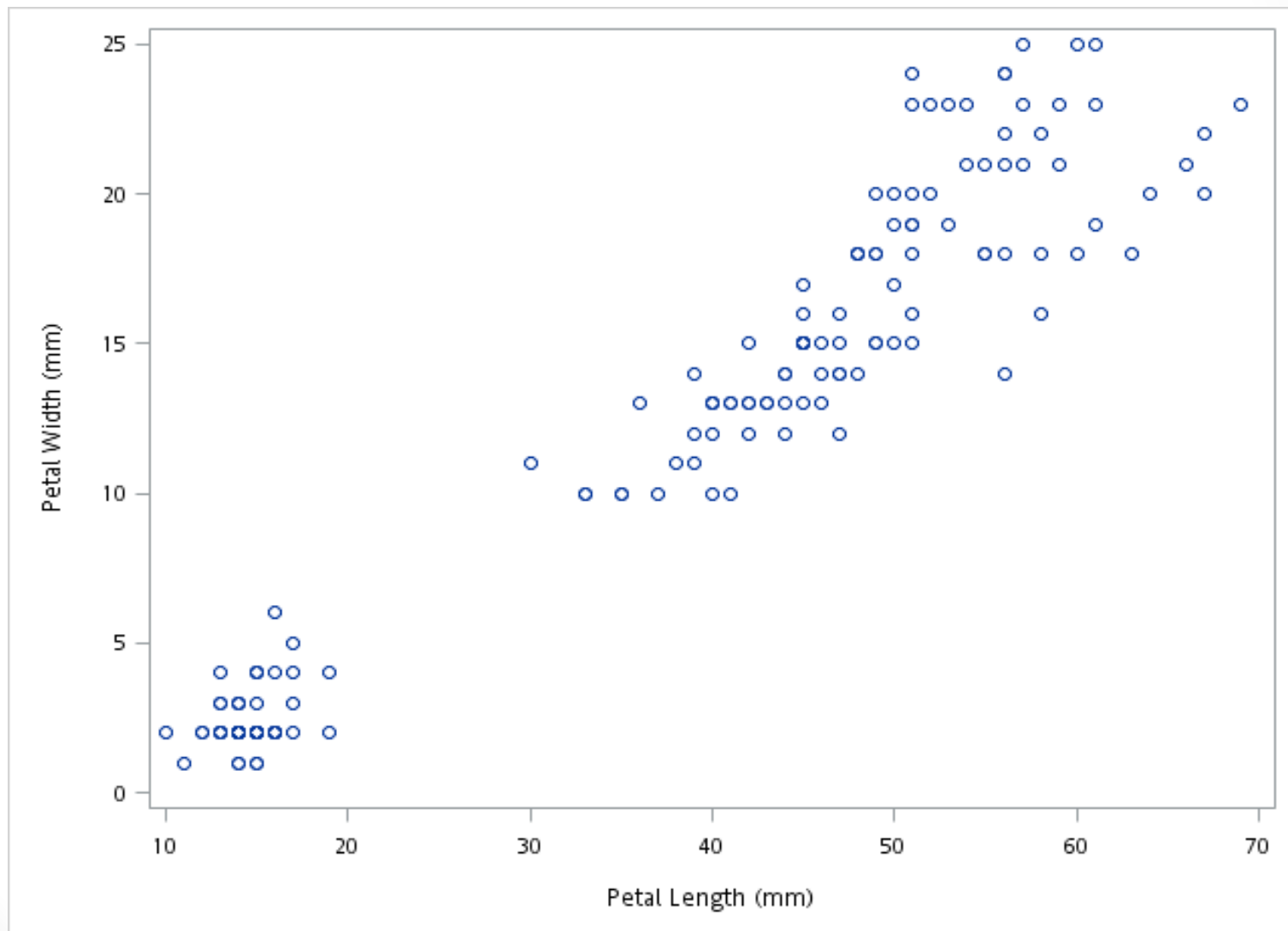
REG option

Plot option	說明
FREQ = numeric variable	加權
GROUP=variable	分組變數
LEGENDLABEL="text-string"	圖例的標籤
NAME="text-string"	命名圖形
WEIGHT = numeric-variable	加權
X2AXIS	指定 X 變數到第二 (上) 水平軸
Y2AXIS	指定 Y 變數到第二 (上) 垂直軸

REG option

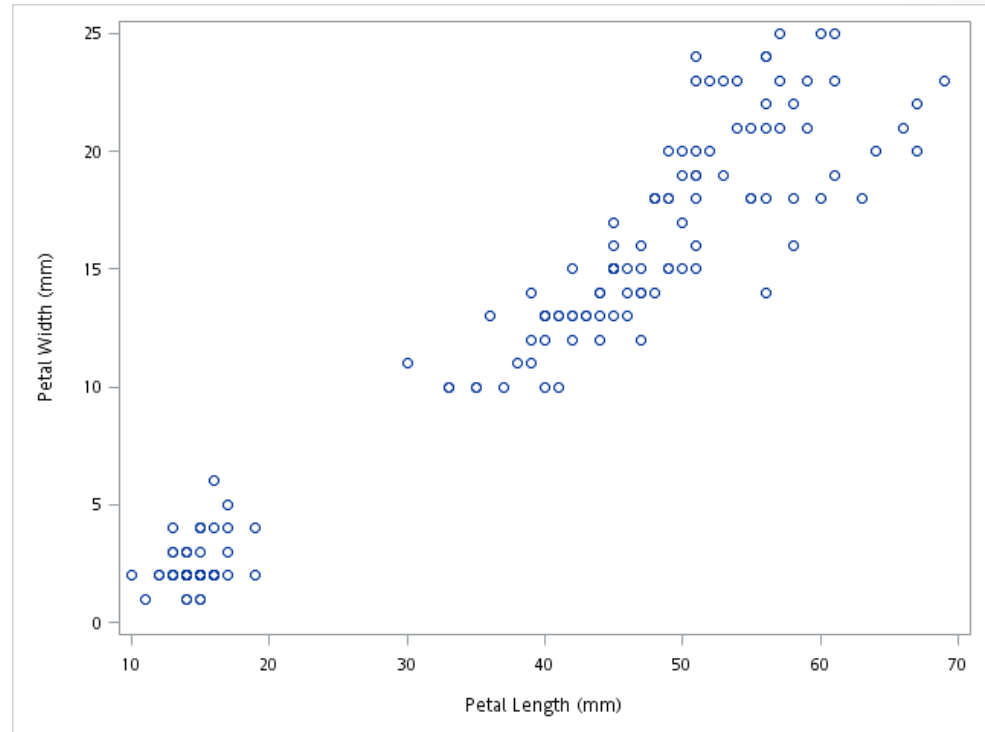
REG option	說明
DEGREE = n	多項式的次方
LINEATTRS = style-element <options>	線的型態
MARKERATTRS = style- element <options>	標記
MAXPOINTS = n	預測值個數
NOLEGCLI	沒有圖例 – 個別預測值
NOLEGCLM	沒有圖例 – 平均別預測值
NOLEGFIT	不呈現回歸線
NOMARKERS	不呈現原始觀察值

範例



範例 – SCATTER

```
proc sgplot  
data=sashelp.iris;  
scatter  
x=petallength  
y=petalwidth;  
run;
```



SCATTER option

Group option	說明
CLUSTERWIDTH=numeric-value	設定分群寬度為最大寬度的比例 (0-1; 預設值：0.8)
GROUP=variable	分組變數
GROPDISPLAY = CLUSTER OVERLAY	分組標記呈現方式
GROUPOORDER=ASCENDING DESCENDING DATA	長條出現順序
NOMISSINGGROUP	設定遺失值不納入分析

SCATTER option

Label option	說明
DATALABEL <=variable>	每一個觀察值的標籤
DATALABELATTRS = style-element <options>	標籤呈現方式

SCATTER option

Plot option	說明
FREQ = numeric variable	加權
GROUP=variable	分組變數
LEGENDLABEL="text-string"	圖例的標籤
NAME="text-string"	命名圖形
WEIGHT = numeric-variable	加權
X2AXIS	指定 X 變數到第二 (上) 水平軸
Y2AXIS	指定 Y 變數到第二 (上) 垂直軸

SCATTER option

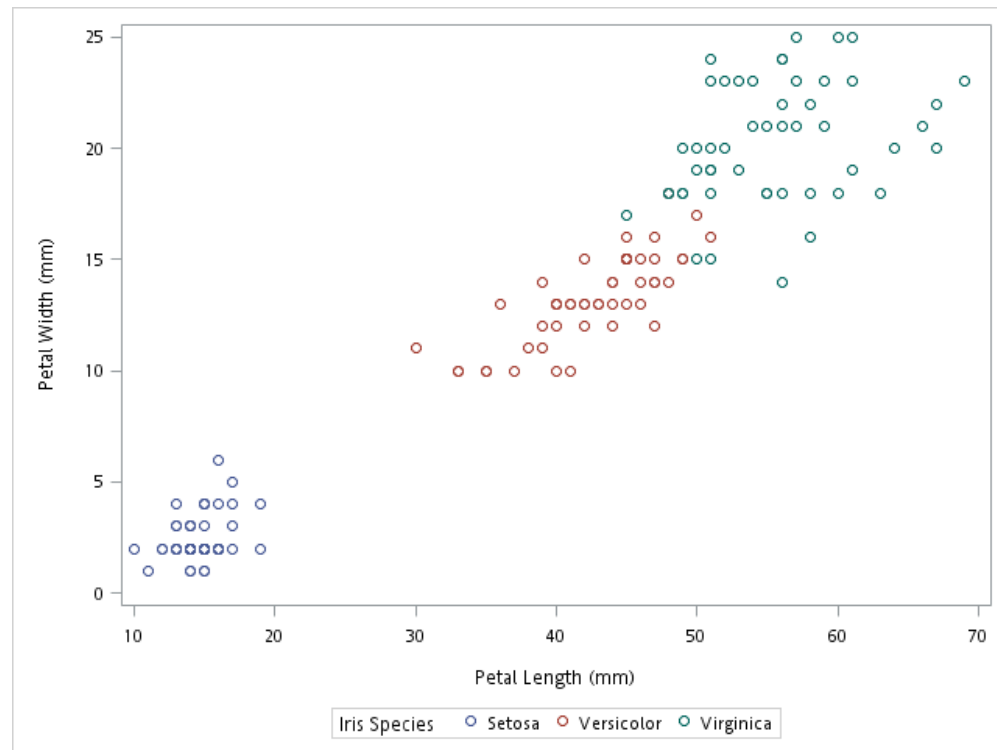
Scatter option	說明
DISCRETEOFFSET = numeric-value	只有 X 與 Y 是離散變數才可以使用
MARKERATTRS = style-element <options> COLOR=color; SIZE=u <units>; SYMBOL=symbol-name	標記的設定
MARKERCHAR = variable	設定變數來取代原先標記
MARKERCHARATTRS = style-element <options> COLOR=color; SIZE= n <units>; WEIGHT= BOLD NORMAL	點標記的設定 (註：MARKERCHAR 的標記)

SCATTER option

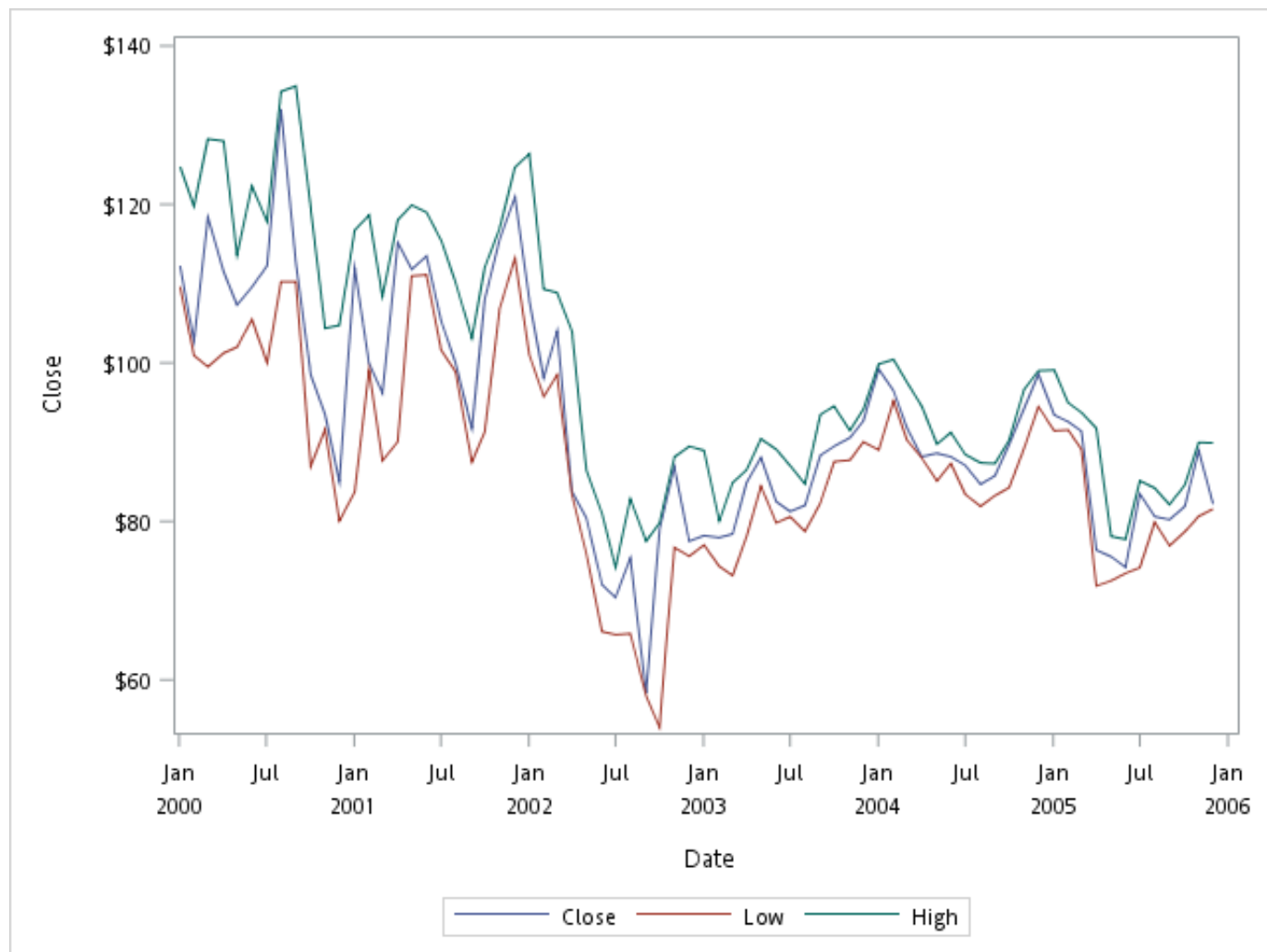
Scatter option	說明
ERRORBARATTRS = style-element <options>	誤差呈現方式
XERRORLOWER = numeric-variable	X 誤差的下界
XERRORUPPER = numeric-variable	X 誤差的上界
YERRORLOWER = numeric-variable	Y 誤差的下界
YERRORUPPER = numeric-variable	Y 誤差的上界

範例 – SCATTER + GROUP

```
proc sgplot data=sashelp.iris;  
scatter x=petallength  
y=petalwidth/group=species;  
run;
```

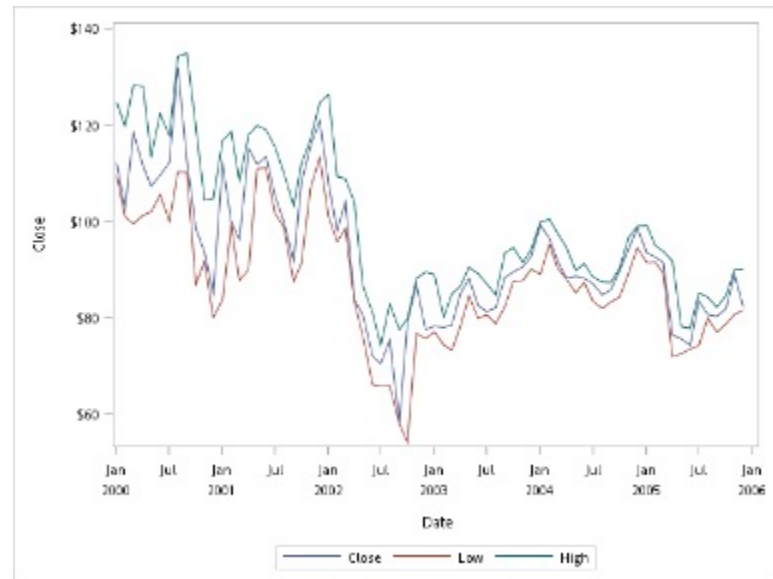


範例



範例 -- SERIES

```
proc sgplot  
data=sashelp.stocks  
  (where=(date >=  
"01jan2000"d and  
stock = "IBM"));  
  title "Stock Trend";  
  series x=date y=close;  
  series x=date y=low;  
  series x=date y=high;  
run;
```



SERIES option

Group option	說明
CLUSTERWIDTH=numeric-value	設定分群寬度為最大寬度的比例 (0-1; 預設值：0.8)
GROUP=variable	分組變數
GROPDISPLAY = CLUSTER OVERLAY	分組標記呈現方式
GROUPORDER=ASCENDING DESCENDING DATA	長條出現順序
NOMISSINGGROUP	設定遺失值不納入分析

SERIES option

Label option	說明
CURVELABEL <=text string>	加入曲線標籤
CURVELABELATTRS = style-element <options> COLOR = color; SIZE= n <units>; STYLE= ITALIC NORMAL; WEIGHT = BOLD NORMAL	曲線標籤呈現方式
CURVELABELLOC = OUTSIDE INSIDE	曲線標籤的位置
CURVELABELPOS = AUTO END MAX MIN START	曲線標籤位置

SERIES option

Label option	說明
DATALABEL <=variable>	每一個觀察值的標籤
DATALABELATTRS = style-element <options> COLOR = color; SIZE= n <units>; STYLE= ITALIC NORMAL; WEIGHT = BOLD NORMAL	觀察值標籤呈現方式
DISCRETEOFFSET = numeric-value	只有 X 與 Y 是離散變數才可以使用
LINEATTRS = style-element <options> COLOR=color; PATTERN = line pattern; THICKNESS = n <units>	線的標記的設定

SERIES option

Plot option	說明
FREQ = numeric variable	加權
GROUP=variable	分組變數
LEGENDLABEL="text-string"	圖例的標籤
NAME="text-string"	命名圖形
WEIGHT = numeric-variable	加權
X2AXIS	指定 X 變數到第二 (上) 水平軸
Y2AXIS	指定 Y 變數到第二 (上) 垂直軸

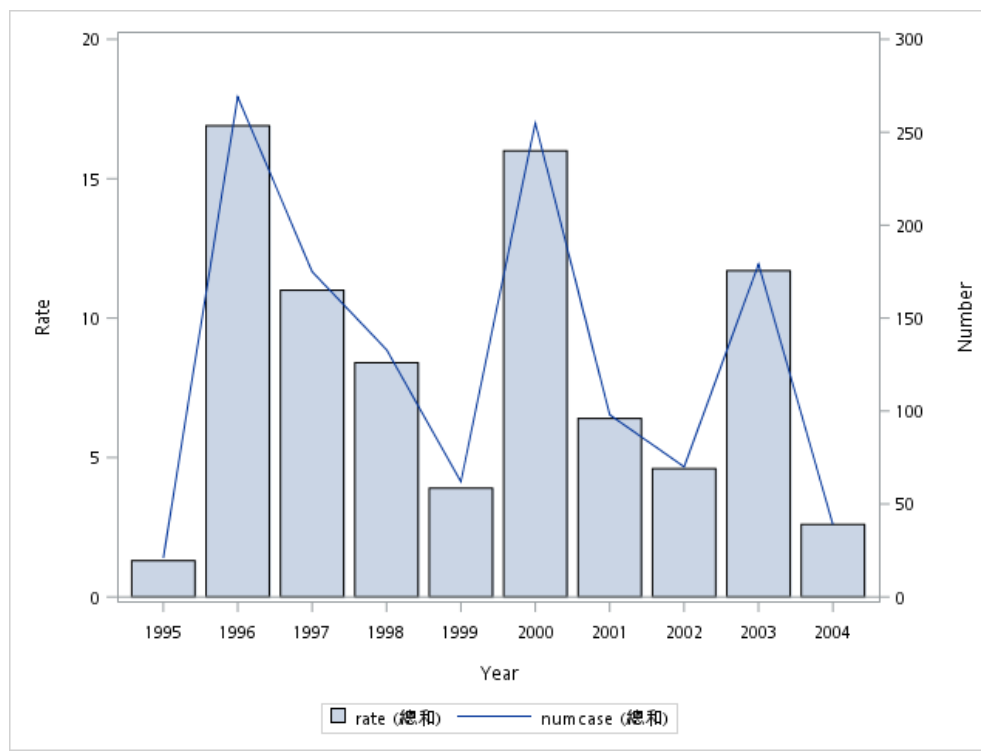
SERIES option

Series option	說明
DISCRETEOFFSET = numeric-value	只有 X 與 Y 是離散變數才可以使用
MARKERATTRS = style-element <options> COLOR=color; SIZE=u <units>; SYMBOL=symbol-name	標記的設定
MARKERCHAR = variable	設定變數來取代原先標記
MARKERCHARATTRS = style-element <options> COLOR=color; SIZE= n <units>; WEIGHT= BOLD NORMAL	點標記的設定 (註： MARKERCHAR 的標記)

範例 - 合併不同圖形

```
data disacases;  
input rate numcase year ;  
datalines;  
1.3 21 1995  
16.9 269 1996  
11.0 175 1997  
8.4 133 1998  
3.9 62 1999  
16.0 255 2000  
6.4 98 2001  
4.6 70 2002  
11.7 179 2003  
2.6 39 2004  
;
```

```
proc sgplot data=disacases;  
vbar year/ response=rate;  
vline year / response=numcase  
y2axis;  
run;
```



設定軸

XAXIS/X2AXIS/YAXIS/Y2AXIS

設定	說明
DISCRETEORDER = DATA FORMATTED UNFORMATTED	離散軸類別出現的順序
DISPLAY = ALL NONE NOLABEL NOLINE NOTICKS NOVALUES	軸線呈現方式
FITPOLICY = policy-value ROTATE STAGGER THIN	ROTATE (預設：離散軸) – 文字旋轉 45 度 STAGGER – 位移文字 THIN – 刪除部分文字
GRID	產生格子線

XAXIS/X2AXIS/YAXIS/Y2AXIS

設定	說明
GRID	產生格子線
INTERGER	僅呈現整數在軸上
INTERVAL = interval-value AUTO; SECOND; ...	產生時間軸的區間

XAXIS/X2AXIS/YAXIS/Y2AXIS

設定	說明
LOGBASE = 2 10 e	Log 軸的基底
LOGSTYLE = LINEAR LOGEXPAND LOGEXPONENT	軸的尺度
MAX = numeric-value	最大值
MIN = numeric-value	最小值
MINOR	加入次標記到 log 或時間軸
OFFSETMAX = numeric-value	
OFFSETMIN = numeric-value	
REVERSE	軸的大小顛倒
TYPE = DISCRETE LINEAR LOG TIME	軸的型態

XAXIS/X2AXIS/YAXIS/Y2AXIS

設定	說明
VALUEATTRS = style-element <options>	主要標記呈現方式
VALUES = (values-list)	設定主要標記
LABEL = “text-string”	軸的標籤
LABELATTRS = style-element <options> COLOR = color; FAMILY = “font-family”; SIZE = n <units>; STYLE = ITALIC NORMAL; WEIGHT = BOLD NORMAL	設定標籤呈現方式

參數設定

STYLEATTRS

設定	説明
DATACOLORS = (color-list)	資料顏色
DATACONTRASTCOLORS = (color-list)	背景
DATALINEPATTERNS = (line-pattern-list)	線型態
DATASYMBOLS = (marker-symbol-list)	資料標記型態

* 設定配合 ods graphics / attrpriority=none;

標籤設定

圖形	選項名稱
HBAR/VBAR/HLINE/VLINE SCATTER	DATALABELATTRS
HLINE/VLINE/SERIES	CURVELABEL
XAXIS/YAXIS/X2AXIS/Y2AXIS	LABELATTRS

標籤設定 -- STYLE

型式參數 (Style)	設定
COLOR	GB CXrrggbb 範圍: 00-FF (0-100%) 數值愈大愈淺
FAMILY	Arail, Monotype Sorts, Albany AMT
SIZE = n	Units (cm, in, mm)
STYLE =	ITALIC NORMAL
WEIGHT =	BOLD NORMAL

圖形標籤設定

圖形	選項名稱
REG SERIES	CURVELABELATTRS
HBAR/VBAR/REG	DATALABELATTRS
型式參數 (Style)	設定
Color	RGB
Size	Units (cm, in, mm)
Style	Italic Normal
Weight	Bold Normal

填滿的設定

圖形	選項名稱
ELLIPSE/HBAR/VBAR HISTOGRAM	FILLATTRS

型式參數 (Style)	設定
COLOR =	RGB <i>CXrrggb</i>
TRANSPARENCY = number	填滿透明程度 範圍 0-1

線的設定

圖形	選項名稱
HBAR/VBAR/DOT	LIMITATTRS
REG	CLIATTRS
ELLIPSE/HLINE/VLINE /REG/SERIES	LINEATTRS

型式參數 (Style)	設定
COLOR =	RGB
PATTERN = line-pattern	1-46
THICKNESS = n	Units (cm, in, mm)

PATTERN

1	Solid	
2	ShortDash	
4	MediumDash	
5	LongDash	
8	MediumDashShortDash	
14	DashDashDot	
15	DashDotDot	
20	Dash	
26	LongDashShortDash	
34	Dot	
35	ThinDot	
41	ShortDashDot	
42	MediumDashDotDot	

標記的設定

圖形	選項名稱
REG	LCMATTRS
DOT/HLINE/VLINE/REG/ SCATTER/SERIES	MARKERATTRS
XAXIS/YAXIS/X2AXIS/Y2AXIS	VALUEATTRS

型式參數 (Style)	設定
COLOR =	RGB
SIZE = n	Units (cm, in, mm)
SYMBOL = symbol- name	

標記型態設定

圖形	選項名稱
REG SCATTER SERIES	MARKERCHARATTRS

型式參數 (Style)	設定
COLOR =	RGB
SIZE = n	units
SYMBOL =	Symbol name

SYMBOL NAME

Symbol Name	Plot Symbol	Symbol Name	Plot Symbol
ArrowDown	↓	StarFilled	★
Asterisk	✱	Tack	⊥
Circle	○	Tilde	~
CircleFilled	●	Triangle	△
Diamond	◇	TriangleFilled	▲
DiamondFilled	◆	TriangleDown	▽
GreaterThan	>	TriangleDownFilled	▼
Hash	#	TriangleLeft	◁
HomeDown	⬇	TriangleLeftFilled	◀
HomeDownFilled	⬇	TriangleRight	▷
IBeam	⏎	TriangleRightFilled	▶
LessThan	<	Union	∪
Plus	+	X	×
Square	□	Y	Y
SquareFilled	■	Z	Z
Star	☆		

COLOR 設定 -- CXrrggbb

參數	說明
CX	RGB 設定
rr	紅色
gg	綠色
bb	白色
COLOR	RGB 數值
Red	CXFF0000
Green	CX00FF00
Blue	CX0000FF
White	CXFFFFFF
Black	CX000000

範例 -- COLOR 設定

COLOR	RGB 數值
Red	CXFF0000
Green	CX00FF00
Blue	CX0000FF
White	CXFFFFFF
Black	CX000000

設定圖形選項

- `ods graphics/ attrpriority=none;`
- `styleattrs datacontrastcolors=(black brown blue)`
`datalinepatterns=(dash solid longdash)`
`datasymbols=(circle circlefilled square);`